PARKING INTELLIGENT AVEC UN CAPTEUR DE MOUVEMENT ET AFFICHEUR LCD

Année scolaire: 2024/2025

Projet realisé par : Wassim Farhat
Seifeddine Youssef

1. Introduction :

Notre projet propose une solution innovante pour optimiser l'utilisation des parkings urbains : un système de parking intelligent basé sur des capteurs infrarouges et un module empreinte pour une gestion sécurisée et automatisée. En détectant la présence et l'absence des véhicules en temps réel, ce système vise à résoudre les problèmes de congestion et de gestion inefficace de l'espace. De plus, l'intégration d'un système biométrique permet de contrôler l'accès au parking, limitant son utilisation aux seuls utilisateurs enregistrés, ce qui renforce la sécurité et évite les intrusions.

2. La définition d'un capteur :

Un capteur est un dispositif qui convertit une grandeur physique ou une propriété du milieu environnant en un signal mesurable. Ces grandeurs physiques peuvent être diverses : température, pression, luminosité, humidité, mouvement, etc. Les capteurs sont utilisés dans une multitude de domaines, de l'industrie à la domotique en passant par la santé et les technologies de l'information.

En somme, les capteurs sont des éléments fondamentaux de nombreux systèmes et technologies modernes, jouant un rôle essentiel dans la collecte de données et la prise de décision.



3. Un capteur intelligent :

Un capteur intelligent est un dispositif capable de collecter des données de manière autonome et de les traiter localement avant de transmettre les résultats à un système central ou à d'autres appareils. Contrairement aux capteurs traditionnels qui se contentent de collecter des données brutes, les capteurs intelligents intègrent souvent des fonctionnalités supplémentaires telles que le traitement du signal, l'analyse des données et parfois même la prise de décision autonome.

Ces capteurs peuvent être équipés de microcontrôleurs, de circuits de traitement du signal numérique , de capacités de communication sans fil, voire d'intelligence artificielle embarquée pour effectuer des tâches plus complexes.

En résumé, un capteur intelligent est conçu pour fournir des informations plus précises, contextualisées et exploitables, ce qui les rend particulièrement utiles dans divers domaines tels que l'Internet des objets , les véhicules autonomes, la domotique, la santé, etc.

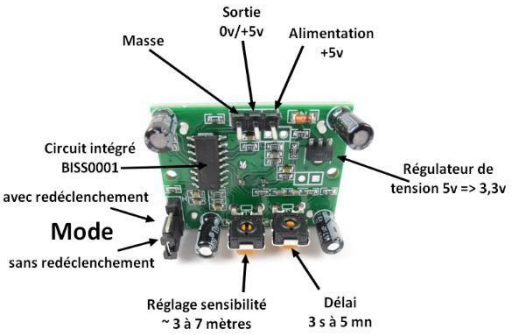


4. DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR HC-SR501 :

HC-SR501 est basé sur la technologie infrarouge, module de contrôle automatique, utilisant la conception dsonde LHI778 importée d'Allemagne, haute sensibilité, haute
fiabilité, mode de fonctionnement ultra-basse tension, largement utilisé dans divers équipements électriques à détection automatique, en particulier pour les automatiques alimentés par batterie produits contrôlés.

Spécification:

- Tension : 5 V – 20 V
- Consommation électrique : 65 mA
- Sortie TTL : 3,3 V, 0 V
- Temps de retard : réglable (0,3 -> 5 min)
- Temps de verrouillage : 0,2 s
- Méthodes de déclenchement : L – désactiver le déclenchement répété, H activer le déclenchement répété
- Portée de détection : inférieure à 120 degrés, dans un rayon de 7 mètres
- Température : – 15 ~ +70
- Dimension : 32*24 mm, distance entre vis 28 mm, M2, Dimension de l'objectif en diamètre : 23 mmAlimentation: DC 3-5V



Description de l'interface du module:



- VCC: Tension externe 5V
- GND: GND externe
- OUT: High 3.3 V /Low 0V

5. Les composants utilisés dans notre projet :

Caractéristiques de la Carte Arduino UNO :



- Microcontrôleur :
- L'ATmega328P.
- Tension : 5 volts (USB) ou 7-12 volts (externe).
- Dimensions : 45 x 18 MM.
- Broches : 22 (14
- Numériques, 8 analogiques).
- Mémoire : 32 Ko flash, 2 Ko SRAM.
- Vitesse : 16 MHz.
- Interfaces : USB, I2C, SPI.
- Compatibilité : Arduino IDE, bibliothèques Arduino.

Applications : Projets embarqués, IoT, capteurs, contrôle automatiser.

Caractéristiques du Servomoteur SG90 :



- Angle de Rotation : 180 degrés (90 degrés dans chaque direction).
- Couple : 1,8 kg/cm de couple nominal.
- Vitesse de Rotation : 0,12 secondes pour un angle de 60 degrés.
- Tension de
- Fonctionnement : 4,8 à 6 volts.
- Poids : Environ 9 grammes.
- Dimensions : 23 x 12,2 x 29 MM.
- Signal de Commande : Commandé par signal PWM (Pulse Width Modulation).
- Engrenages : Equipé d'engrenages en plastique.
- Fiabilité : Réputé pour sa fiabilité.

Applications : Utilisé avec Arduino, Raspberry Pi et autres microcontrôleurs.

Caractéristiques de l'Afficheur LCD 16x2 :



Type : Écran LCD 16 caractères sur 2 lignes.

Rétroéclairage : Souvent équipé d'une LED.

Contrôleur : Basé sur le HD44780.

Tension : Alimentation 5 volts.

Interface : Communication par bus parallèle à 4 ou 8 bits.

Dimensions : Environ 80 x 36 MM.

Fonctions : Effacement, déplacement du curseur, affichage de texte.

Applications : Projets embarqués, montages électroniques, horloges, etc.



Caractéristiques d'un Empreinte :

Type : Capteur biométrique optique ou capacitif.

Fonction : Reconnaissance et vérification d'empreintes digitales.

Applications : Contrôle d'accès sécurisé (portes, parkings, coffres-forts).
Authentification des utilisateurs (systèmes de pointage, appareils électroniques)

Connectivité : Communication via UART (TX, RX) ou interface USB

Caractéristiques d'un Empreinte :

Le capteur de mouvement PIR HC-SR501 est un capteur de mouvement infrarouge avec les spécifications suivantes :

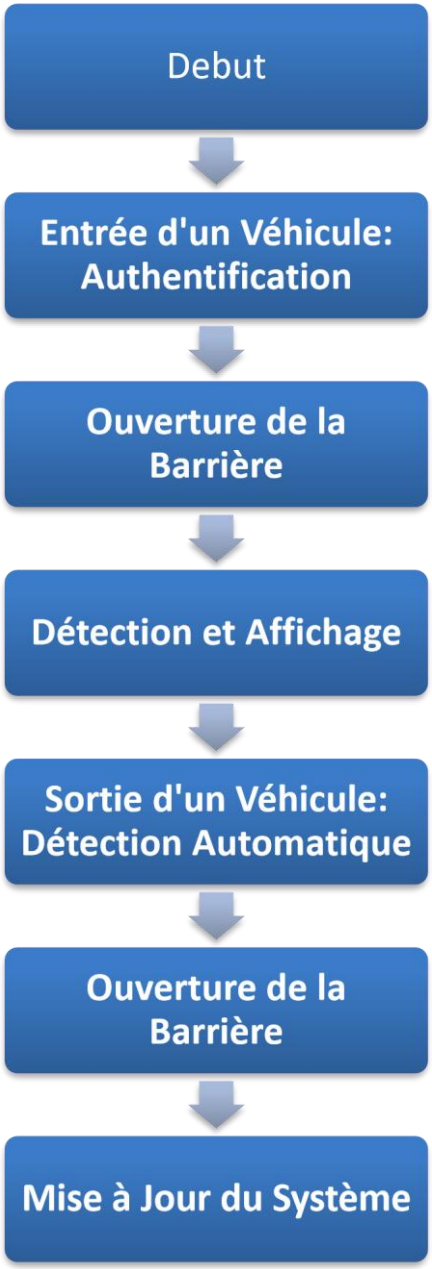


– Distance de détection : 3-7 m.
– Délai : 5-200 s
– Tension de sortie : 3,3 V - Fonctionne sur : 4,5-20 V – Angle de détection : <140 °.

HC-SR501 PIR Détecteur de mouvement infrarouge PIR détecte le mouvement. Si le mouvement est détecté, il donne un signal de 3,3 V sur la broche de sortie. Le temps est réglable via le potentiomètre VR1. La distance de détection est réglable de 3 à 7 mètres via le potentiomètre VR2.

6. Principe de fonctionnement :

Dans notre projet de parking intelligent, le système repose sur une combinaison de technologies pour assurer une gestion optimale et sécurisée. Des capteurs infrarouges détectent en temps réel la présence des véhicules, permettant à l'Arduino Uno de calculer les places disponibles et de contrôler l'ouverture de la barrière via un servomoteur. Un écran LCD affiche en permanence le nombre de places libres, guidant ainsi les conducteurs. Pour renforcer la sécurité, nous avons intégré deux méthodes d'authentification : un module empreinte digitale pour une identification biométrique des utilisateurs enregistrés, et un keypad permettant l'entrée d'un code d'accès personnel. Cette double approche garantit un contrôle d'accès flexible et sécurisé, tout en offrant une solution complète et intelligente pour la gestion des parkings.



7. Le programme sur l'Arduino Uno :

```
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>

// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
```

```
// Servo
Servo servoEntree;
Servo servoSortie;

// Pins
#define SERVO_ENTREE_PIN 9
#define SERVO_SORTIE_PIN 10
#define PIR_PIN A0   // -> Un seul capteur PIR sur A0

// Parking const int
capacite = 5; int
placesDispo = 5;

// Clavier const byte ROWS
= 4; const byte COLS = 3;
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3'},
 {'4','5','6'},
 {'7','8','9'},
 {'*','0','#'}
};
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; byte
colPins[COLS] = {6, 7, 8};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

// Empreinte digitale
SoftwareSerial fingerSerial(11, 12); // RX, TX
Adafruit_Fingerprint finger(&fingerSerial);
String codeCorrect = "1234";

void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.init();   lcd.backlight();

 servoEntree.attach(SERVO_ENTREE_PIN);
servoSortie.attach(SERVO_SORTIE_PIN);
servoEntree.write(0);   servoSortie.write(0);

 pinMode(PIR_PIN, INPUT);
```

```
 finger.begin(57600);
lcd.setCursor(0, 0);   if
(finger.verifyPassword()) {
lcd.print("Empreinte OK");
 } else {     lcd.print("Erreur capteur");
while (1); // bloquer si pas de capteur
 }

 delay(2000);
lcd.clear();
afficherPlaces();
}

void loop() {
verifierEntree();
verifierSortie();
}

// -------- Affichage --------
void afficherPlaces() {
lcd.clear();   lcd.setCursor(0,
0);   lcd.print("Places dispo:
");   lcd.print(placesDispo);
}

// -------- ENTREE -------- void
verifierEntree() {
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Scan doigt... ");

 if (finger.getImage() != FINGERPRINT_OK) return;
if (finger.image2Tz() != FINGERPRINT_OK) return;
if (finger.fingerSearch() != FINGERPRINT_OK) {
lcd.setCursor(0, 1);     lcd.print("Non reconnu     ");
delay(2000);     return;
 }

 lcd.clear();
lcd.print("Entrez code:");
lcd.setCursor(0, 1);
```

```
 String code = "";

 while (code.length() < 4) {
char key = keypad.getKey();
   if (key) {      code += key;      lcd.print(key);
// on affiche la vraie touche
   }
 }

 delay(500);

 if (code == codeCorrect && placesDispo > 0) {
lcd.clear();     lcd.print("Acces autorise");
servoEntree.write(90);     delay(3000);
servoEntree.write(0);     placesDispo--;   } else {
lcd.clear();     lcd.print("Acces refuse");
delay(2000);
 }

 afficherPlaces();
delay(2000);
}

// -------- SORTIE -------- void verifierSortie() {   if
(digitalRead(PIR_PIN) == HIGH) {     lcd.clear();
lcd.print("voiture detecte");
servoSortie.write(90); // ouvrir barrière sortie
delay(3000);     servoSortie.write(0);  //
refermer barrière

   if (placesDispo < capacite) {
placesDispo++;
   }

   lcd.clear();
lcd.print("Sortie validee");
delay(2000);
afficherPlaces();
delay(1000);
 }
```

```
}
```

8. Conclusion :

Ce projet de **parking intelligent** repose sur l'utilisation d'un **Arduino Uno**, combiné à plusieurs modules : un lecteur d'empreintes digitales, un **clavier 4x3**, un **capteur PIR**, des **servomoteurs** pour contrôler les barrières, ainsi qu'un **écran LCD I2C** pour l'affichage des informations.

L'entrée du parking est **sécurisée** grâce à une double authentification : la reconnaissance d'une empreinte digitale valide, suivie de la saisie d'un **code secret**. Ce système renforce la sécurité en empêchant l'accès non autorisé. Pour la **sortie**, un simple capteur de mouvement détecte la présence d'une voiture et déclenche automatiquement l'ouverture de la barrière, simplifiant ainsi le processus pour les utilisateurs sortants.

Le système gère également **le comptage dynamique** des places disponibles, affichant en temps réel l'état du parking sur l'écran LCD. Cela améliore l'expérience utilisateur tout en optimisant la capacité du parking.

En résumé, ce projet a permis de :

Mettre en œuvre un **contrôle d'accès sécurisé** (biométrie + code).

Automatiser **l'entrée et la sortie** des véhicules.

Visualiser en temps réel l'état du parking.

Optimiser la gestion des places disponibles.

Ce projet pourrait encore être amélioré en :

Ajoutant un système de notification (buzzer, LED, ou SMS).

Gérant plusieurs empreintes et codes utilisateurs.

Ajoutant une interface web pour le suivi à distance.

Ce parking intelligent illustre parfaitement comment l'électronique et la programmation peuvent être combinées pour résoudre des problèmes concrets de manière **efficace** et **innovante**.

9. Notre objectif pour la future :

Dans cette version améliorée de notre projet de parking intelligent, nous avons intégré une caméra en plus des modules précédents (empreinte digitale, clavier, capteur PIR, servomoteurs, écran LCD). Cette caméra permet de capturer ou surveiller les véhicules entrant et sortant du parking, ajoutant ainsi un niveau supplémentaire de sécurité.

La caméra peut être utilisée pour :

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos des véhicules à l'entrée et à la sortie.

Lire les plaques d'immatriculation (avec un traitement d'image supplémentaire type OCR).

Surveiller en temps réel l'état du parking à distance.

Grâce à cette amélioration, le système :

- Renforce la traçabilité des accès.
- Décourage les tentatives de fraude ou d'accès non autorisé.
- Offre une preuve visuelle en cas de problème (dispute, vol, dégradation...).

En résumé, l'ajout de la caméra transforme ce projet en un système de parking intelligent complet, combinant :

- Authentification biométrique (empreinte + code),
- Automatisation (servo et détection), Comptage dynamique des places disponibles, Surveillance vidéo.

Cela démontre comment l'intégration de plusieurs technologies peut aboutir à des solutions modernes, sécurisées et intelligentes, adaptées aux besoins des parkings d'aujourd'hui.